



$$\begin{bmatrix} \lambda_1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda_3 \end{bmatrix}$$



LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS

Álgebra Lineal 2

Tarea 1

ALUMNO

Ricardo León Martínez

FECHA

21/09/2026

PROFESOR

Herbert Kanarek Blando

CALIFICACIÓN

Ejercicio 1

Si

$$\begin{vmatrix} -3a_{11} & -6a_{13} & -3a_{12} \\ a_{21} & 2a_{23} & a_{22} \\ 5a_{31} & 10a_{33} & 5a_{32} \end{vmatrix} = -15.$$

¿Cuánto vale

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} ?$$

Solución. Sea

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

Primero, observemos que cada fila de la matriz del enunciado es un múltiplo de la fila correspondiente de A , la primera fila está multiplicada por -3 , la segunda por 1 y la tercera por 5 . Además, la columna que contiene a a_{13} , a_{23} , a_{33} aparece sin modificar en la tercera posición. Es decir, la matriz del enunciado se obtiene de A multiplicando las filas por -3 , 1 , 5 respectivamente, multiplicando la tercera columna por 2 , y luego intercambiando las columnas segunda y tercera. Como multiplicar una fila de una matriz por una constante c , multiplica el determinante por c , y como intercambiar dos columnas multiplica el determinante por -1 , se sigue que

$$-15 = (-3)(1)(5) \cdot (2) \cdot (-1) \cdot \det(A) = 30 \det(A).$$

Despejando,

$$\det(A) = -\frac{15}{30} = -\frac{1}{2}.$$

Así,

$$\det(A) = -\frac{1}{2}.$$

▲

Ejercicio 2

Una matriz $A \in M_{n \times n}(K)$ se llama ortogonal si $A^{-1} = A^t$. Demuestra que para A ortogonal entonces $\det(A) = \pm 1$.

Demostración. Si $A^{-1} = A^t$, entonces multiplicando ambos lados por A , obtenemos

$$A^t A = I.$$

Tomamos el determinante en ambos lados de esta igualdad

$$\det(A^t A) = \det(I) = 1.$$

Como el determinante separa producto y como $\det(A) = \det(A^t)$, se sigue que,

$$\det(A^t A) = \det(A^t) \det(A) = \det(A) \cdot \det(A) = [\det(A)]^2.$$

Por tanto,

$$[\det(A)]^2 = 1.$$

Esta es una ecuación en K , cuyas soluciones son

$$\det(A) = 1 \quad \text{o} \quad \det(A) = -1.$$

Así, $\det(A) = \pm 1$. ■

Ejercicio 3

Sea $A \in M_{n \times n}(K)$ una matriz cuya suma de todos los elementos de cada columna es igual a cero, entonces demuestra que $\det(A) = 0$.

Demostración. Denotemos por $F_1, F_2, \dots, F_n$ las filas de A . La hipótesis nos dice que, para cada columna j ,

$$a_{1j} + a_{2j} + \dots + a_{nj} = 0.$$

Consideremos la suma de todas las fila de A

$$F_1 + F_2 + \dots + F_n.$$

La entrada en la posición j de este vector suma es precisamente

$$a_{1j} + a_{2j} + \dots + a_{nj},$$

que por hipótesis vale 0 para cada $j = 1, \dots, n$. Como esto ocurre para todas las columnas, concluimos que

$$F_1 + F_2 + \dots + F_n = 0,$$

es decir, el vector fila cero. Esto significa que las filas de A son linealmente dependientes. Como un determinante es cero si y solo si las filas de la matriz son linealmente dependientes, concluimos que

$$\det(A) = 0. \quad \text{■}$$

Ejercicio 4

Una matriz cuadrada $B \in M_{n \times n}$ se llama antisimétrica si $B^t = -B$. Demuestra que si $B \in M_{n \times n}$ es antisimétrica y n par, entonces $\det(B) = 0$.

Demostración. si $n = 2$, tomemos

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

y también

$$B^t = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad B^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Así, B es antisimétrica, pero

$$\det(B) = 0 \cdot 0 - 1 \cdot (-1) = 1 \neq 0.$$

■

Ejercicio 5

Encuentra la adjunta clásica de

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 6 & 7 \\ 0 & 4 & 8 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

Solución. Sea

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

. Los cofactores son

$$C_{11} = a_{22}, \quad C_{12} = -a_{21}, \quad C_{21} = -a_{12}, \quad C_{22} = a_{11}.$$

La matriz de cofactores es

$$\begin{pmatrix} a_{22} & -a_{21} \\ -a_{12} & a_{11} \end{pmatrix},$$

y al transponerla obtenemos

$$\text{adj}(A) = \begin{pmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{pmatrix}.$$

Sea

$$B = \begin{pmatrix} 3 & 6 & 7 \\ 0 & 4 & 8 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

Calculamos los nueve cofactores.

$$\begin{aligned} C_{11} &= \begin{vmatrix} 4 & 8 \\ 0 & 5 \end{vmatrix} = 20, & C_{12} &= -\begin{vmatrix} 0 & 8 \\ 0 & 5 \end{vmatrix} = 0, & C_{13} &= \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0, \\ C_{21} &= -\begin{vmatrix} 6 & 7 \\ 0 & 5 \end{vmatrix} = -30, & C_{22} &= \begin{vmatrix} 3 & 7 \\ 0 & 5 \end{vmatrix} = 15, & C_{23} &= -\begin{vmatrix} 3 & 6 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0, \\ C_{31} &= \begin{vmatrix} 6 & 7 \\ 4 & 8 \end{vmatrix} = 48 - 28 = 20, & C_{32} &= -\begin{vmatrix} 3 & 7 \\ 0 & 8 \end{vmatrix} = -24, & C_{33} &= \begin{vmatrix} 3 & 6 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} = 12. \end{aligned}$$

La matriz de cofactores es

$$\begin{pmatrix} 20 & 0 & 0 \\ -30 & 15 & 0 \\ 20 & -24 & 12 \end{pmatrix},$$

y transponiéndola obtenemos la adjunta clásica

$$\text{adj}(B) = \begin{pmatrix} 20 & -30 & 20 \\ 0 & 15 & -24 \\ 0 & 0 & 12 \end{pmatrix}$$

▲

Ejercicio 6

Demuestra que para cualquier $A \in M_{n \times n}(K)$, $\det(\text{adj}(A)) = [\det(A)]^{n-1}$.

Ejercicio 7

Demuestra que si $A \in M_{n \times n}(K)$ es triangular superior entonces $\text{adj}(A)$ también es triangular superior, concluye de esta forma que A^{-1} es triangular superior.